

Bildbearbeitung:

Digitale Bilder – Grundbegriffe und Formate

Teil B: Bildformate

Dr. Arnd Vitzthum

Basiert teilweise auf Material zur Vorlesung „Medientechnik“ von
Prof. Heinrich Hussmann, LMU München



Arten von Bild-Dateiformaten

- Vektorgrafik, z.B. SVG
 - Enthält *keine* Pixeldaten, sondern Beschreibung von Einzelobjekten
- **Bitmap-Formate**, z.B. TIFF, GIF, PNG, RAW
 - Verlustfreie Kompression der Pixeldaten eines Bildes
- Stark komprimierende Bitmap-Formate, z.B. JPEG
 - (Auch) verlustbehaftete Kompression
- „Meta-Files“, z.B. EMF (Windows Enhanced Metafile)
 - Kombination von Vektorgrafik und Pixeldaten

GIF-Format: Allgemeines

- GIF = Graphics Interchange Format
 - Einführung durch CompuServe 1987 („GIF87a“)
 - Heute verwendete Version von 1989 („GIF89a“) mit kleinen Modifikationen
- Verlustfreie Kompression (Variante des LZW-Algorithmus)
- Max. 256 Farben im Bild (Farbpalette)
- Flexible Anzeigeeoptionen (z.B. *interlaced* und Animation)
- Optimal für kleinere Grafiken und Gestaltungselemente
- Wenig geeignet für hoch auflösende Bilder (z.B. Fotos)



Dominique Toussaint

GIF-Format: Patent-Streit

- Unisys hat Patent auf den verwendeten LZW-Algorithmus
- 1994: Lizenzforderungen von Unisys an CompuServe für GIF-Grafiken
- CompuServe gibt Forderungen an Softwarehersteller weiter
- Initiativen zum Ersatz von GIF (z.B. durch PNG)
- Oktober 2006 alle Patente ausgelaufen, GIF frei verfügbar

Transparenzfarbe in GIF

- In GIF (89) kann eine Farbe der Tabelle als „transparent“ gekennzeichnet werden
- Pixel dieser Farbe werden nicht angezeigt, sondern der Hintergrund
- Das ist keine echte Transparenz im Sinne eines Alphakanals!

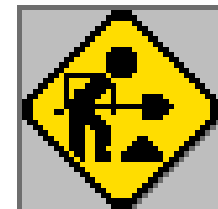


Animated GIF

- GIF-Datei mit mehreren Bildern als einfacher „Film“
 - Bilddatei enthält Einzelbilder der Animation
 - Programm zeigt Einzelbilder nacheinander mit definierter Wartezeit an
- Praktische Bedeutung
 - Gut, um vom eigentlichen Inhalt einer Webseite abzulenken ☺
 - Schwach im Vergleich zu aktuellen Animationstechniken z.B. in HTML5
 - Vorteil: Einfach handzuhaben und plattformübergreifend stabil implementiert



GIF



Portable Network Graphics PNG („Ping“)

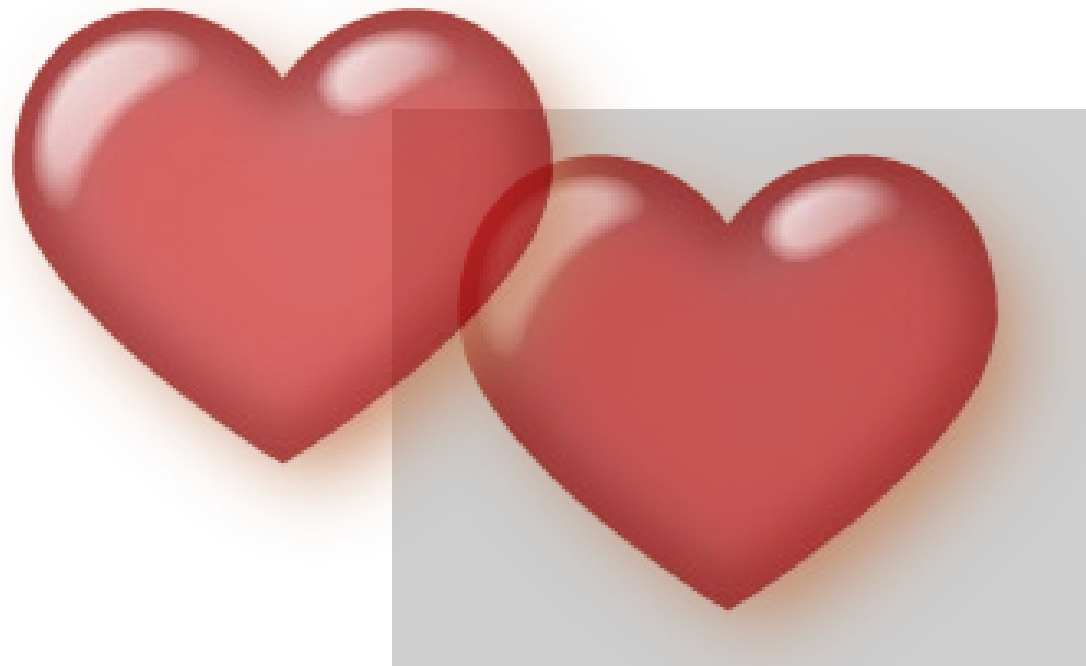
- Ziel: Lizenzfreier, offener und besserer Ersatz für GIF
- Arbeitsgruppe beim W3C für PNG, standardisiert 1996
- Farbtiefen:
 - 24 oder 48 bit „TrueColor“
 - 8 oder 16 bit Graustufen
 - Paletten bis 256 Farben

Vorteile von PNG im Vergleich zu GIF

- „Absolut“ verlustfrei durch höhere Farbtiefe
- Echter Alpha-Kanal
- Gamma-Korrektur (Gamma-Wert der Quellplattform speicherbar)
- Verbessertes Interlacing (7-Pass-Algorithmus „Adam7“)
- Bessere Kompression
- Integritätstest für Dateien (*magic signature*, CRC-32)

Echter Alpha-Kanal in PNG

- Vermeidet Treppenbildung zwischen Grafik und Hintergrund
- Z.B. Darstellung eleganter Schatten und Übergänge möglich



Tagged Image File Format TIFF

- Entwickelt ca. 1980 von Aldus
 - Ziele: Portabilität, Hardwareunabhängigkeit, Flexibilität
- Ca. 80 verschiedene Optionen zur Datenspeicherung
 - z.B. zusätzliche Speicherung eines schwach aufgelösten Vorschaubildes
- Unterstützung verschiedener Farbmodelle
- Kann Metainformation (z.B. über Ursprungshardware) speichern
- Mehrere Bilder in einer Datei
- Bis 32 Bit/Kanal Farbtiefe

Welches Format wofür?

- Für kleine Web-Grafiken mit wenig Farben
 - GIF oder PNG
- Für Bilderzeugung mit Scanner oder Austausch über diverse Geräte hinweg:
 - TIFF
- Für hochauflösende Web-Bilder mit vielen Farben (Fotos):
 - JPEG (starke Kompression) oder PNG (bessere Qualität)
- Für die Archivierung hochwertiger Digitalfoto-Originale:
 - PNG, TIFF oder RAW